LEO4 IoT Platform — Презентация решения

Версия: 1.0
Дата: 2026-04-04
Платформа: dev.leo4.ru
Контакты: info@platerra.ru | https://platerra.ru

---

1. Обзор платформы

LEO4 — транспортный фреймворк для создания защищённых систем управления и телеметрии распределённой, слабосвязанной сети кроссплатформенных IoT-устройств.

```
[ЛК / App / Сценарий / ИИ-агент] ←→ [REST API + Core] ←→ [Рой устройств]
```

Ключевые принципы

- **Loose Coupling** — устройства слабо связаны, событийная модель
- **Сквозная адресация** — на базе x509-сертификатов (PKI)
- **Асинхронный RPC** — очередь задач с приоритетами и TTL
- **Двойная стратегия доставки** — Push (триггер) + Pull (поллинг) для работы в условиях нестабильной связи
- **Безопасность** — mutual TLS, JWT, API-ключи, сертификаты устройств

Интеграция с AI-агентами

Платформа обеспечивает полноценную интеграцию с AI-агентами (LLM-агенты, MCP-серверы, автономные системы принятия решений), выступая единым транспортным слоем между интеллектуальными системами и физическими устройствами:

- **REST API как инструмент AI-агента** — AI-агент использует стандартные HTTP-вызовы (`POST /device-tasks/`, `GET /device-events/`) для управления устройствами и получения телеметрии. Это делает платформу совместимой с протоколами tool-use (Function Calling, MCP)
- **Webhooks для реактивных сценариев** — события устройств (`msg-event`, `msg-task-result`) доставляются AI-агенту в реальном времени через вебхуки, позволяя строить замкнутые контуры обратной связи
- **Структурированные данные** — форматы задач и событий (JSON с числовыми тегами) легко интерпретируются языковыми моделями без дополнительной адаптации

- **Авторизация через API-ключи** — AI-агент аутентифицируется так же, как любая внешняя система, через `x-api-key`, без специальных механизмов

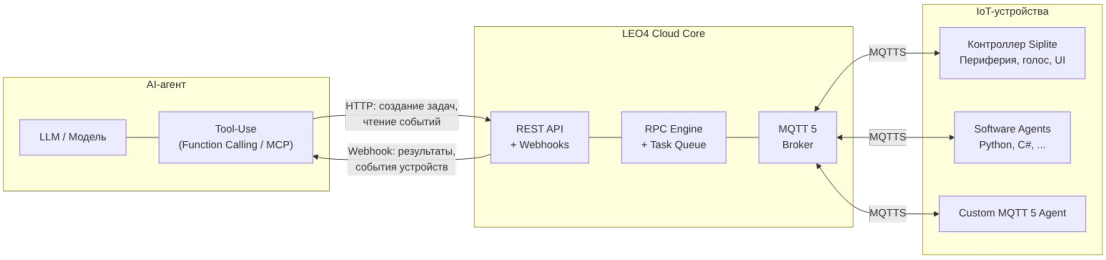
В такой модели LEO4 становится инфраструктурной основой для **смарт-ландшафтов** — распределённых физических сред, где AI-агенты непрерывно ведут бизнес-цикл вида **«сигнал → интерпретация → решение → действие → проверка результата»**. Платформа принимает сигнал от устройств и внешних систем, даёт агенту контекст для интерпретации, обеспечивает выполнение принятого решения через физическую периферию устройств и вебхуки, а затем возвращает подтверждение результата в виде статусов и телеметрии, замыкая управляемый контур.

---

2. Концепция взаимодействия IoT-устройств и AI-агентов

Платформа LEO4 позволяет AI-агентам работать с физическими IoT-устройствами так же просто, как с любым программным API — без необходимости понимать низкоуровневые протоколы, управлять соединениями или обрабатывать особенности связи.

Архитектура взаимодействия



Роль платформы

LEO4 выступает **транспортным и управляющим слоем**, абстрагируя для AI-агента:

Задача	Без LEO4	С LEO4
Отправка команды устройству	Прямое MQTT-соединение, TLS-сертификаты, формирование пакетов	`POST /device-tasks/` с JSON
Получение результата	Подписка на MQTT-топики, парсинг correlationData	`GET /device-tasks/{id}` или Webhook

Задача	Без LEO4	С LEO4
Мониторинг телеметрии	Подписка на evt-топики, декодирование тегов	`GET /device-events/` с фильтрацией
Безопасность	Управление x509-сертификатами, ACL	API-ключ (`x-api-key`)
Обработка офлайна	Реализация retry, TTL, очередей	Встроено в платформу (TTL, приоритеты, Push+Pull)

Сценарии применения AI-агентов

1. Предиктивное обслуживание

AI-агент периодически запрашивает телеметрию (`GET /device-events/fields/`) и анализирует временные ряды. При обнаружении аномалий автоматически создаёт задачу на диагностику или отправляет уведомление оператору.

```
AI-агент → GET /device-events/fields/ (температура, вибрация)
         → Анализ трендов (LLM)
         → POST /device-tasks/ (method_code: диагностика)
         → Уведомление оператору
```

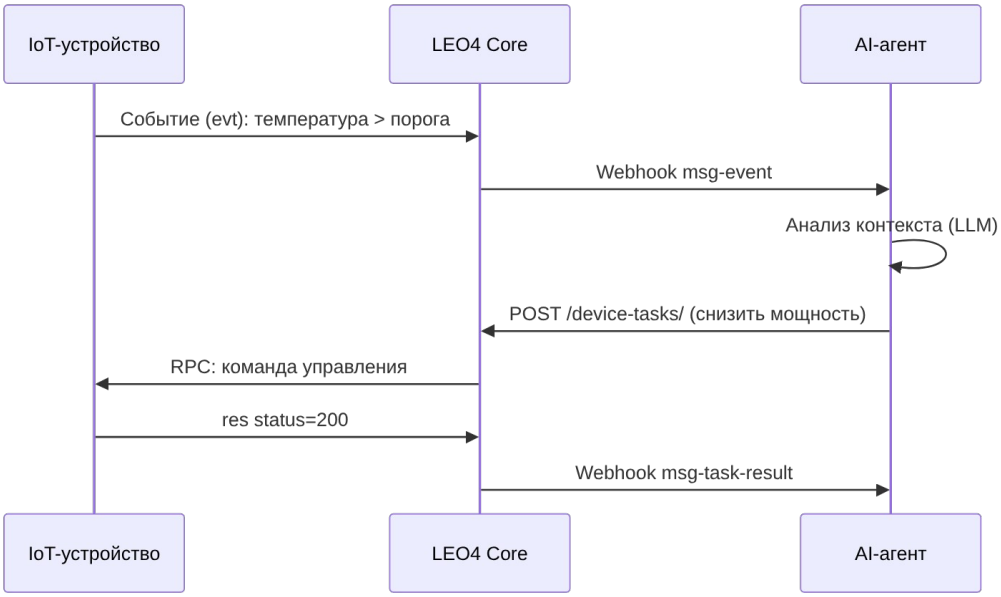
2. Голосовое и текстовое управление

Пользователь отправляет команду через чат-бота или голосового ассистента. AI-агент интерпретирует намерение и транслирует его в конкретный вызов REST API.

```
Пользователь: "Открой ячейку 5"
AI-агент    → POST /device-tasks/ {method_code: 51, payload: {dt:
[{cl: 5}]}}
            → GET /device-tasks/{id} → status: DONE
AI-агент    → "Ячейка 5 открыта ✅"
```

3. Автономный контур управления (Closed-Loop)

AI-агент получает события устройств через вебхуки и принимает решения в реальном времени без участия оператора.



4. Многоустройственная оркестрация

Многоустройственная оркестрация — одно из ключевых качеств платформы LEO4. Система обеспечивает **строгую, массовую и безопасную активацию действий** на множестве устройств одновременно, координируя их работу в рамках единого сценария.

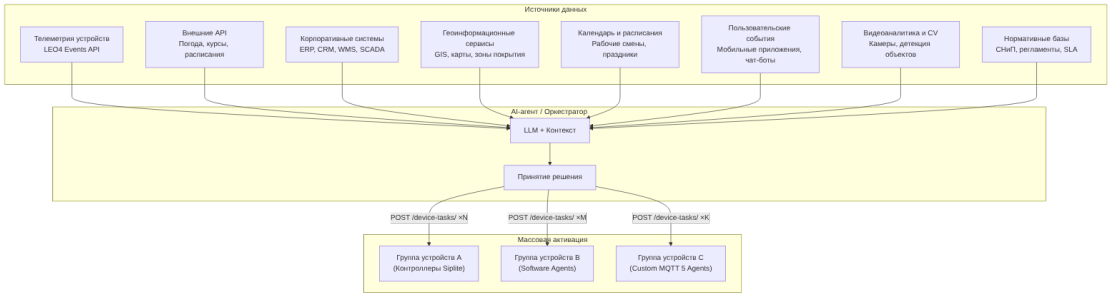
Принципы оркестрации

Принцип	Описание
Строгость	Каждая задача гарантированно доставляется целевому устройству через механизм correlationData + ACK/CMT с подтверждением на каждом этапе
Массовость	AI-агент формирует пакет параллельных или последовательных вызовов REST API для десятков/сотен устройств — платформа обрабатывает их через очередь с приоритетами
Безопасность	Каждая команда проходит через JWT/API-Key аутентификацию, изолирована по org_id, и адресуется конкретному

Принцип	Описание
	устройству по его x509-сертификату
Атомарность	Каждая задача имеет конечный статус (DONE/FAILED/EXPIRED), что позволяет AI-агенту точно определить результат операции
Идемпотентность	ext_task_id позволяет безопасно повторять запросы без дублирования команд

Источники исходных данных

AI-агент принимает решения об оркестрации не только на основе контекста датчиков данной системы, но и на основе **глобального контекста** из внешних источников:



Источник данных	Пример применения
Телеметрия устройств	Температура в зоне 3 превысила порог → команда на отключение нагрева всем устройствам зоны
Погодные API	Прогноз заморозков → упреждающая активация обогрева на всех объектах региона
ERP / WMS	Приход груза в систему → автоматическое открытие ячеек постамата для курьера
GIS / Геозоны	Транспорт вошёл в геозону объекта → подготовка шлагбаумов, освещения,

Источник данных	Пример применения
	камер
Расписание	Начало рабочей смены → массовая разблокировка дверей, включение оборудования
Видеоаналитика	Детекция скопления людей → активация дополнительных информационных терминалов
Нормативные базы	SLA требует реакции за 5 минут → автоматическая эскалация при неответе устройства
Мобильное приложение	Пользователь запросил доступ к группе ячеек → параллельное открытие серии замков

Паттерны оркестрации

1. Параллельная массовая активация

AI-агент одновременно отправляет задачи на N устройств и отслеживает результаты каждого:

```
AI-агент → POST /device-tasks/ (устройство 1: открыть ячейку)    ┐
         → POST /device-tasks/ (устройство 2: открыть ячейку)    ┤
параллельно
         → POST /device-tasks/ (устройство 3: открыть ячейку)    ┤
         → ...                                                    ┘
         → Webhook × N: все результаты
         → Анализ: успех 48/50, 2 timeout → эскалация
```

2. Каскадная (условная) оркестрация

Решение о следующем шаге зависит от результата предыдущего:

```
AI-агент → POST /device-tasks/ (датчик: считать показания)
         → Webhook: temperature=85°C (критично)
         → POST /device-tasks/ (контроллер зоны: отключить нагрев)
         → POST /device-tasks/ (терминал: голосовое оповещение)
         → POST /device-tasks/ (шлагбаум: открыть для аварийного
доступа)
```

3. Агрегация и кросс-девайс аналитика

AI-агент собирает данные с множества устройств и принимает глобальное решение:

```
AI-агент → GET /device-events/fields/ (все устройства зоны: температура)
         → GET /device-events/fields/ (все устройства зоны: влажность)
         → Внешний API: прогноз погоды на 24ч
         → LLM: анализ тренда + внешних факторов
         → POST /device-tasks/ × N (превентивная команда группе устройств)
```

4. Географически распределённая оркестрация

Управление устройствами на множестве объектов в разных локациях:

```
AI-агент → Контекст: список объектов по регионам
         → Для каждого региона:
           → POST /device-tasks/ × K (активация сценария на объектах региона)
         → Мониторинг: агрегированный отчёт по всем регионам
```

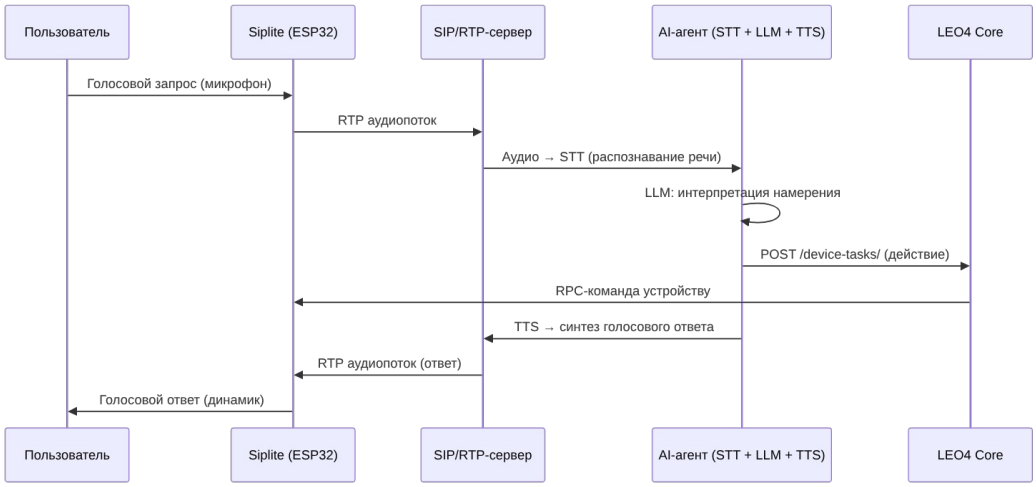
> **Ключевое преимущество:** Платформа LEO4 превращает любое количество распределённых устройств в единый управляемый контур, где AI-агент выступает интеллектуальным оркестратором, принимающим решения на основе как локального контекста датчиков, так и глобальных внешних данных.

5. Siplite-контроллер как голосовой терминал AI-агента

Контроллер Siplite на базе ESP32 (ESP-ADF) сочетает в себе SIP-терминал и транспорт голосовых данных (RTP-потоки, WebRTC-совместимость). Помимо традиционных функций домофонии и голосовой связи, он может выступать **аппаратным терминалом голосового ввода-вывода для AI-агента**, обеспечивая физический голосовой интерфейс в точке присутствия устройства.

Принцип работы:

Siplite устанавливает SIP-сессию, захватывает аудио с микрофона и воспроизводит аудио через динамик. Голосовой поток (RTP/RTC) направляется на сервер AI-агента (STT/TTS-сервис), который преобразует речь в текст, передаёт запрос в LLM и возвращает синтезированный голосовой ответ обратно на устройство.



Варианты использования:

Сценарий	Описание
Голосовой ассистент на объекте	Пользователь подходит к устройству (постамат, домофон, информационный терминал) и голосом запрашивает действие — AI-агент распознаёт команду, выполняет её через LEO4 API и озвучивает результат
Голосовая диспетчеризация	Оператор по SIP-каналу общается с AI-агентом, который управляет группой IoT-устройств: «Какая температура в зоне 3?», «Открой ячейку 12»
Интерактивный голосовой IVR	Siplite принимает входящий SIP-вызов и подключает абонента к AI-агенту, который ведёт диалог в режиме IVR — маршрутизация запросов, выдача статусов, управление устройствами голосом
Аудиомониторинг и реакция	AI-агент анализирует аудиопоток с микрофона Siplite в реальном времени (детекция звуков: разбитие стекла, крик, сирена) и автоматически запускает

Сценарий	Описание
	сценарий реагирования через LEO4 API
Голосовые уведомления	AI-агент инициирует исходящий SIP-вызов через Siplite для голосового оповещения персонала о критических событиях (аварии, нарушения, срабатывание датчиков)
Мультиязычный голосовой интерфейс	AI-агент с подключённой мультиязычной STT/TTS-моделью обеспечивает голосовое взаимодействие на разных языках через один и тот же Siplite-терминал

> **Ключевое преимущество:** Siplite превращает любую точку присутствия IoT-устройства в полноценный голосовой терминал AI-агента без дополнительного оборудования — достаточно ESP32 с микрофоном и динамиком.

Интеграция через MCP (Model Context Protocol)

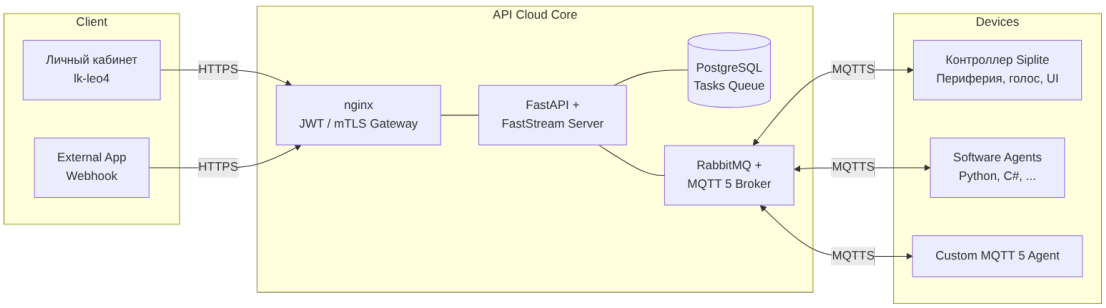
Платформа LEO4 совместима с MCP-подходом, где REST API платформы описывается как набор инструментов (tools) для языковой модели:

MCP Tool	LEO4 API Endpoint	Описание
`create_device_task`	`POST /device-tasks/`	Создать задачу для устройства
`get_task_status`	`GET /device-tasks/{id}`	Получить статус задачи
`list_device_events`	`GET /device-events/`	Список событий устройства
`get_telemetry`	`GET /device-events/fields/`	Временные ряды телеметрии
`configure_webhook`	`PUT /webhooks/{type}`	Настроить вебхук для AI-агента

> Любой MCP-сервер или LLM с поддержкой Function Calling может быть подключён к LEO4 через описание API-эндпоинтов как инструментов без дополнительных адаптеров.

---

3. Архитектура системы

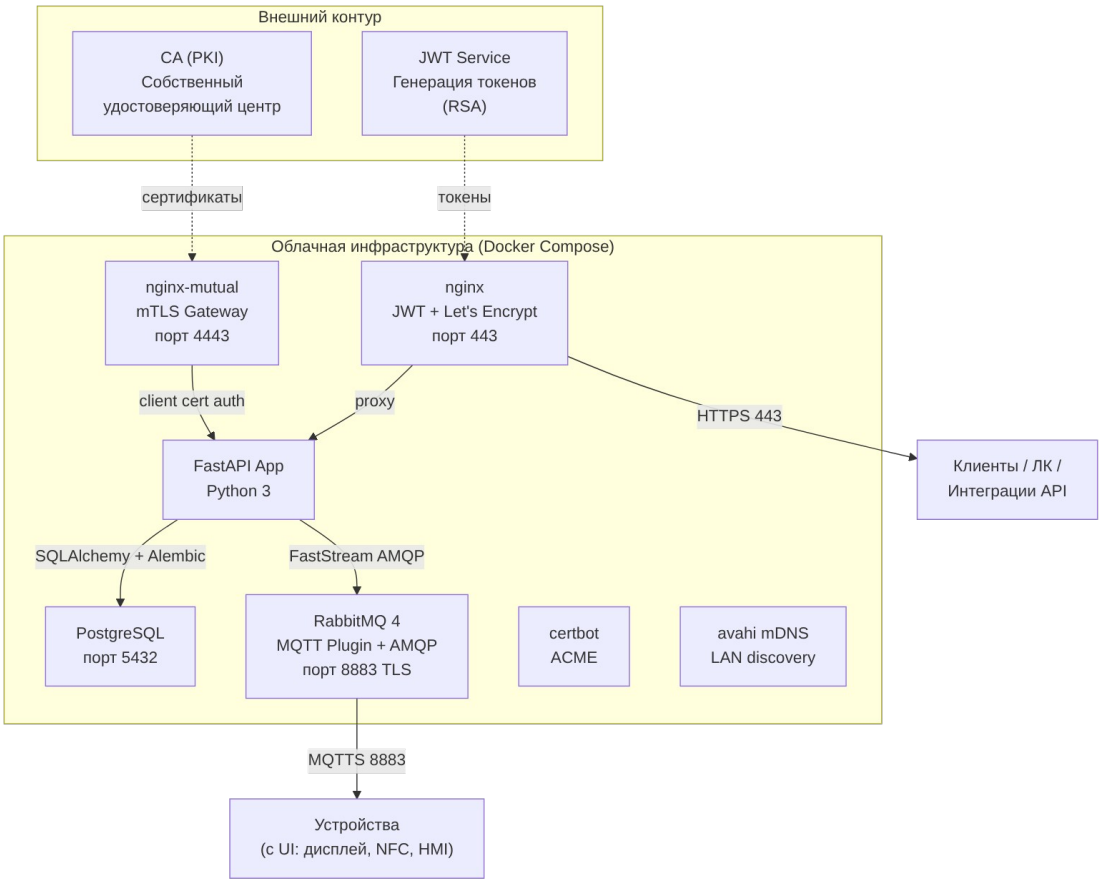


Компоненты системы

Компонент	Репозиторий	Назначение
Cloud Core (Backend)	iot-rpc-rest-app	REST API, RPC-ядро, брокер сообщений, БД
Личный кабинет (Frontend)	lk-leo4	Веб-интерфейс управления устройствами
Периферийный модуль (Firmware)	sip_periph	Прошивка STM32F411 — замки, датчики, NFC, дисплей
SIP-модуль / микро-Edge Cloud	siplite	SIP-клиент для ESP32 (голосовая связь, домофония), микро-Edge Cloud для облачной интеграции

'

4. Инфраструктурный стек



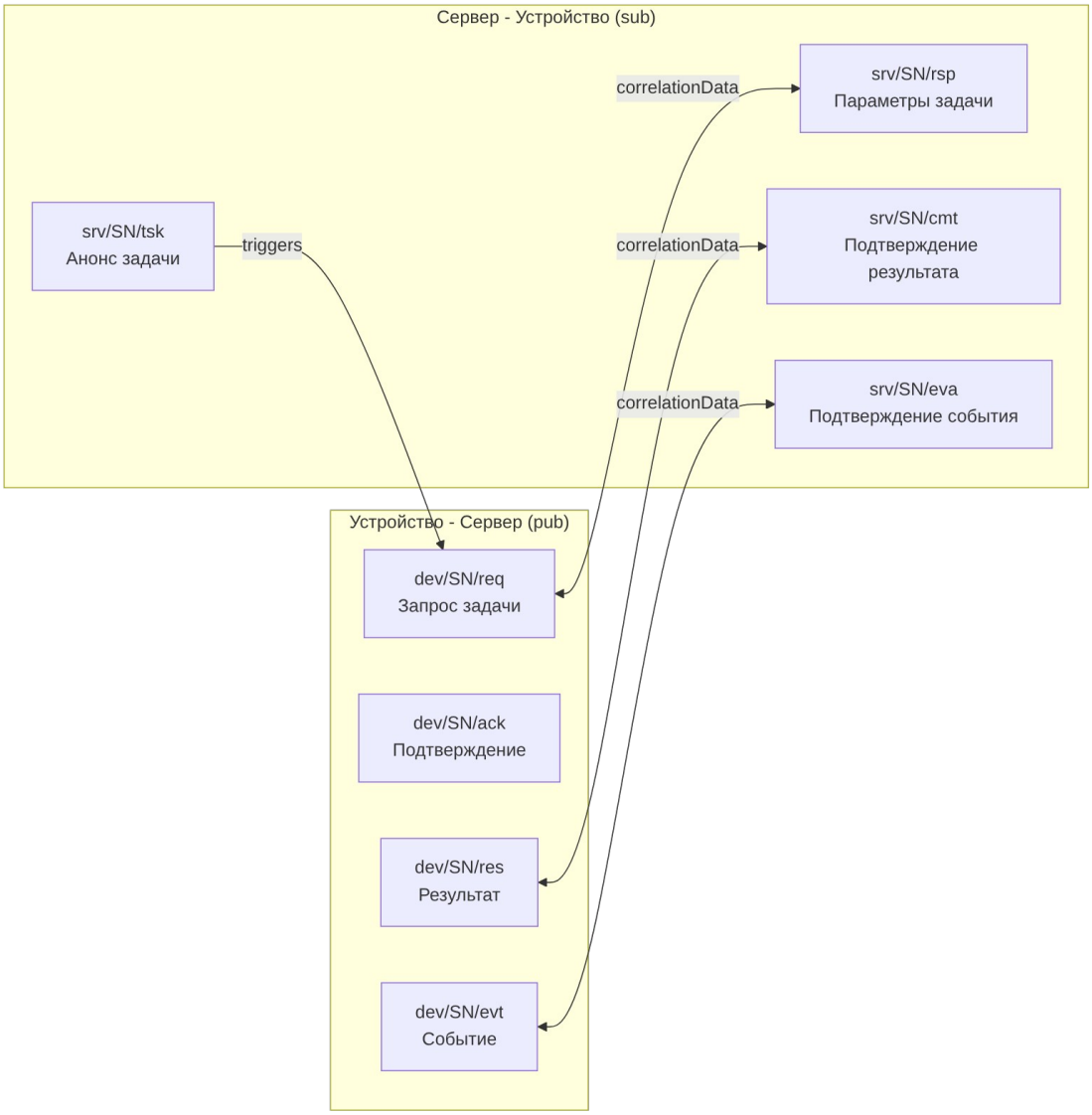
Стек приложения

Слой	Технологии
Язык	Python 3
Web Framework	FastAPI
Message Broker Client	FastStream (AMQP)
Валидация	Pydantic
ORM	SQLAlchemy (asyncpg)
Миграции	Alembic
WSGI	Gunicorn
Контейнеризация	Docker Compose
PKI	OpenSSL, pyca/cryptography

5. Протокол обмена — Async RPC over MQTT v5

Собственный прикладной протокол поверх MQTT v5 обеспечивает двунаправленный асинхронный RPC между облаком и устройствами.

Структура топиков



SN — серийный номер устройства из x509-сертификата (CN).

Жизненный цикл задачи (RPC)

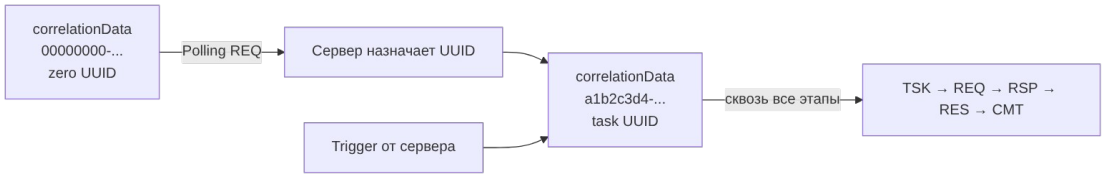
```
[Trigger] TSK → REQ → RSP → RES → CMT
[Polling]        REQ → RSP → RES → CMT
```

Этап	Топик	Направление	Описание
TSK	`srv/<SN>/tsk`	Сервер → Устройство	Анонс задачи (method_code, без payload)
REQ	`dev/<SN>/req`	Устройство → Сервер	Запрос параметров задачи

Этап	Топик	Направление	Описание
RSP	`srv/<SN>/rsp`	Сервер → Устройство	Тело задачи (method_code + payload.dt)
RES	`dev/<SN>/res`	Устройство → Сервер	Результат выполнения (status_code)
CMT	`srv/<SN>/cmt`	Сервер → Устройство	Подтверждение приёма результата

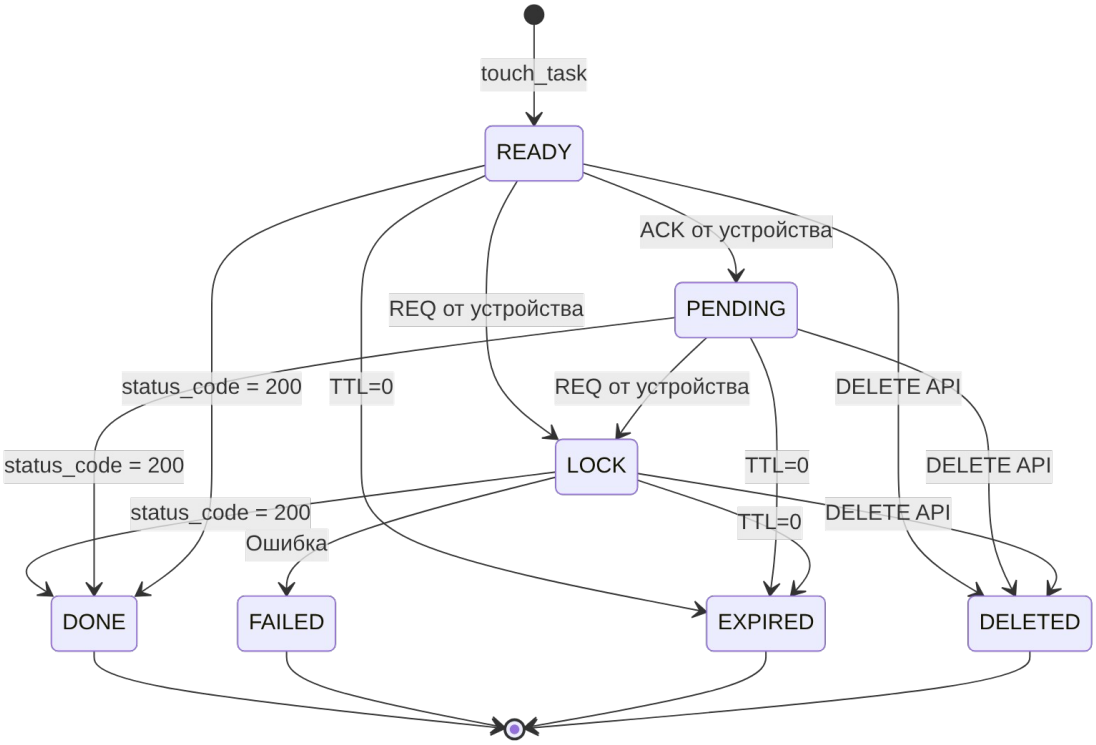
Сквозная корреляция

Все этапы одного RPC-вызова связаны через `correlationData` (UUID4), что позволяет восстанавливать контекст без хранения состояния.



---

6. Состояния задачи



Код	Состояние	Описание
0	**READY**	Задача создана, ожидает устройство
1	**PENDING**	Устройство подтвердило получение
2	**LOCK**	Устройство запросило параметры, выполняет
3	**DONE**	Успешно выполнена
4	**EXPIRED**	TTL истёк
5	**DELETED**	Удалена через API
6	**FAILED**	Ошибка выполнения

7. REST API — Управление задачами

Базовый URL: `https://dev.leo4.ru/api/v1/device-tasks`

Основные методы

Метод	Endpoint	Описание
`POST /`	`touch_task`	Создать задачу для устройства
`GET /{id}`	Статус задачи	Поллинг результата
`GET /`	Список задач	Пагинированный список по device_id
`DELETE /{id}`	Удаление	Мягкое удаление задачи

Пример: создание задачи

```
POST /api/v1/device-tasks/
Content-Type: application/json
x-api-key: ApiKey <key>
```

```
{
  "ext_task_id": "hello-001",
  "device_id": 4619,
  "method_code": 20,
```

```
  "priority": 1,
  "ttl": 5,
  "payload": { "dt": [{ "mt": 0 }] }
}
```

Ответ:

```
{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-g1h2-i3j4k5l6m7n8",
  "created_at": 1712345678
}
```

TTL и приоритет

- **TTL** (минуты, макс. 44640 ≈ 1 месяц) — время жизни задачи в очереди
- **Priority** — позволяет поставить срочную команду в начало очереди

---

8. Вебхуки — альтернатива поллингу

Для высоконагруженных систем вместо polling рекомендуются вебхуки.

Тип события	Описание
`msg-task-result`	Результат выполнения задачи
`msg-event`	Асинхронное событие от устройства

```
PUT /api/v1/webhooks/msg-task-result
```

```
{
  "url": "https://your-service.com/hooks/task-result",
  "headers": { "Authorization": "Bearer xxx" },
  "is_active": true
}
```

Ваш сервер получит `POST`-запрос с заголовками `X-Device-Id`, `X-Status-Code`, `X-Ext-Id`, `X-Result-Id` и телом JSON.

---

9. События устройств (Events API)

Асинхронные события передаются по отдельному каналу (`dev/<SN>/evt`), независимо от RPC.

Формат событий

```
{
  "101": 20338,
```

```
  "102": "2026-02-18T01:43:16+03:00",
  "200": 13,
  "300": [{ "304": 12, "305": 1, "306": 22 }]
}
```

Тег	Назначение
101	ID события на устройстве
102	Временная метка (ISO 8601, числовой TZ-offset, например +03:00)
200	Код типа события
300	Массив параметров

Основные типы событий

Общие (системные) события

Код	Название	Описание
0	Hello	Инициализация устройства
3	IdInput	Ввод идентификатора (NFC, пинкод)
44	DevHealthCheck	Пинг от устройства (раз в 10 минут)
46	UartToCloud	Данные UART → облако

Примеры доменных (частных) событий

Код	Название	Описание
13	CellOpenEvent	Открытие ячейки/двери
14	CellCloseEvent	Закрытие ячейки/двери
27	CardDeleteEvent	Удаление карты/идентификатора
54	SlotBindEvent	Привязка слота/ячейки

Список доменных событий расширяется в зависимости от прикладного профиля устройства.

Events API

Endpoint	Описание
`GET /api/v1/device-events/`	Пагинированный список событий
`GET /api/v1/device-events/incremental`	Инкрементальное чтение
`GET /api/v1/device-events/fields/`	Выборка значений тегов (временные ряды)

10. Личный кабинет (lk-leo4)

Веб-приложение для управления IoT-устройствами, доступное по адресу **dev.leo4.ru**.

Назначение

- Управление устройствами и задачами через веб-интерфейс
- Мониторинг событий и состояния устройств
- **Поддержка интеграции с внешними системами** (API-ключи, вебхуки, внешние приложения)

Технологии

Технология	Версия
React	19
TypeScript	5.9
Vite	7
Ant Design + Pro Components	5 / 2
React Query	5
React Router	7
Axios	—

Функциональность

Веб-интерфейс отображён на скриншоте личного кабинета и включает:

Список устройств (левая панель):

- Номер связи (device_id)
- Серийный номер (SN)
- Приложение (APP)
- Описание устройства
- Индикатор связи (онлайн/офлайн)

Карточка устройства (правая панель) — вкладки:

- **Контекст** — общая информация об устройстве
- **Команды/задачи** — список заданий с датой, статусом, кодом команды, приоритетом и TTL
- **Журнал событий** — история асинхронных событий
- **Теги** — метаданные устройства

Скриншот личного кабинета

Управление задачами:

- Кнопка «Создать задачу» — инициация `touch_task`
- Статусы: Выполнено ✅, Таймаут ⏱️
- Код команды, приоритет, TTL (мин) для каждой задачи

Консоль создания задач

«Создать задачу» предоставляет интерактивную консоль с набором готовых команд. Каждая команда формирует JSON-пакет задачи с параметрами `ext_task_id`, `device_id`, `method_code`, `priority`, `ttl` и `payload.dt`.

Набор доступных команд определяется шаблоном methodCodes.json, что позволяет гибко расширять список команд.

Скриншот консоли создания задач

Основные команды (method_code)

Код	Команда	Описание
16	Привязка карты/пинкода	Привязка ID карты/пинкода к слоту/ячейке
20	Короткие команды	Отправка коротких команд (mt-подкоманды)
21	Перезагрузка	Удалённая перезагрузка устройства
35	Ввод пинкода	Удалённый ввод пинкода
47	Удаление привязок	Удаление привязок к слоту/списку слотов
49	Запись данных в	Запись

Код	Команда	Описание
	БД (NVS)	параметров в NVS-хранилище контроллера
50	Чтение данных из БД (NVS)	Получение данных из NVS-хранилища контроллера

Удалённая работа с NVS-хранилищем

Команды `method_code: 49` (запись) и `method_code: 50` (чтение) обеспечивают удалённый доступ к флеш-хранилищу контроллера (NVS — Non-Volatile Storage). Это позволяет:

- **Чтение**: получить текущие параметры конфигурации устройства (разделы `cfg_sip`, `cfg_eth`, `system` и др.)
- **Запись**: удалённо изменить конфигурацию устройства, задав раздел (`ns`), ключ (`k`), тип данных (`t`: i8, u8, i16, u16, i32, u32, str) и значение (`v`)

---

11. Устройства — Аппаратный уровень

ESP32 — Основной контроллер устройства

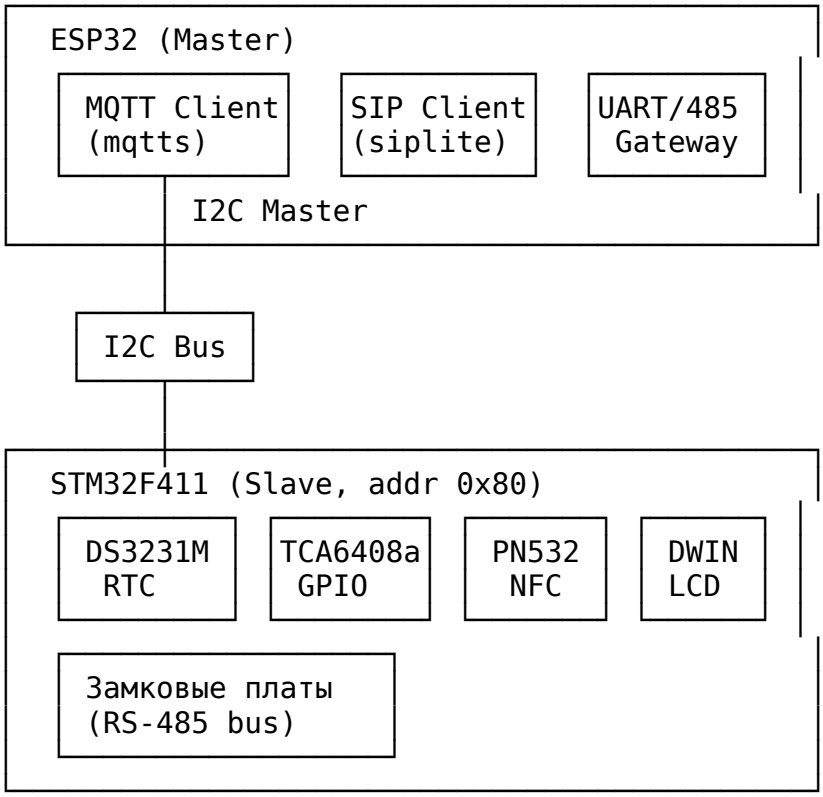
- **Платформа:** ESP-IDF / ESP-ADF
- **Связь:** Wi-Fi/Ethernet → MQTT 5 over TLS (mutual)
- **Функции:**
  - MQTT-клиент с поддержкой RPC-протокола
  - I2C Master для периферийного модуля (STM32)
  - I2C HW Bootloader для STM32 (обновление прошивки периферии)
  - SIP-клиент (siplite) для голосовой связи
  - RS-485, UART-шлюз
  - OTA — обновление прошивки по воздуху

STM32F411 (sip_periph) — Периферийный модуль

- **MCU:** STM32F411CEU6
- **RTOS:** FreeRTOS
- **Связь с ESP32:** I2C Slave (адрес 0x80)
- **Периферия:**
  - DS3231M — RTC (часы реального времени, 1Hz INT)
  - TCA6408a — I2C GPIO expander
  - PN532 — NFC-считыватель (Wiegand, I2C)

- DWIN — сенсорный дисплей (UART)
- Замковые платы — управление по RS-485
- USB Device — диагностика

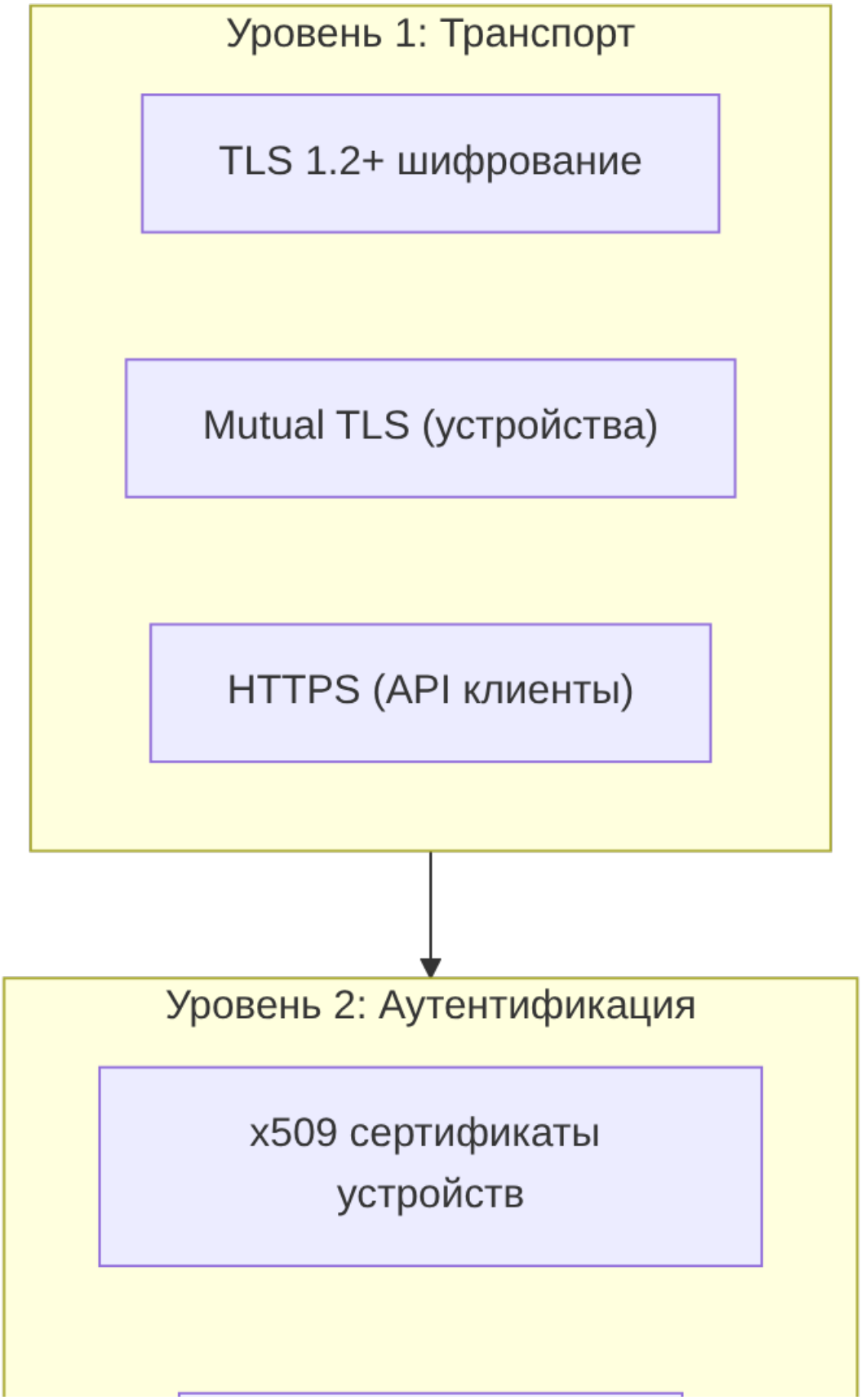
Схема взаимодействия внутри устройства



---

12. Безопасность

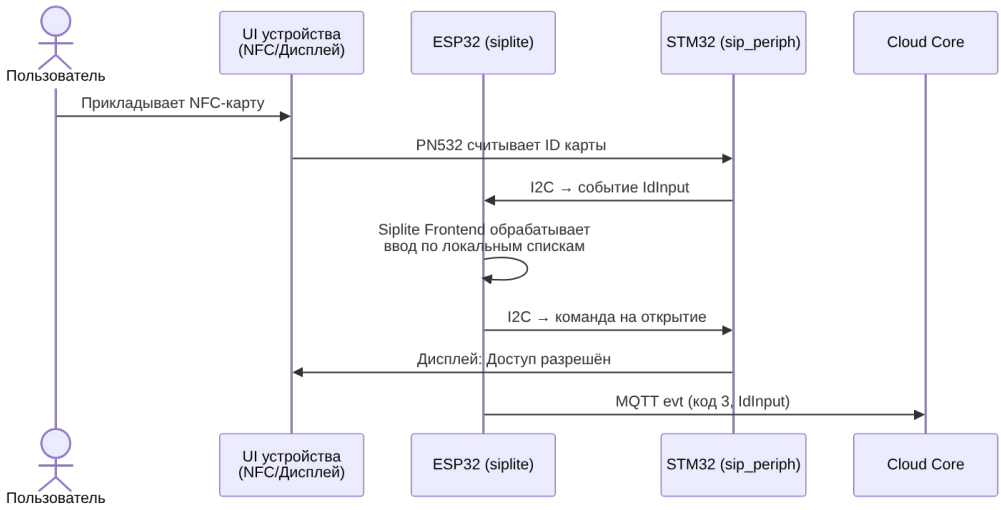
Многоуровневая модель безопасности


Уровень 1: Транспорт
TLS 1.2+ шифрование
Mutual TLS (устройства)
HTTPS (API клиенты)
Уровень 2: Аутентификация
x509 сертификаты устройств

Слой	Механизм	Применение
Устройства → Брокер	Mutual TLS (x509)	Каждое устройство имеет уникальный сертификат
Клиенты → API	JWT (RSA) / API-Key	Токены привязаны к организации
Топики MQTT	ACL по CN (SN)	Устройство видит только свои топики
Данные	Сквозная изоляция по org_id	Мультитенантность

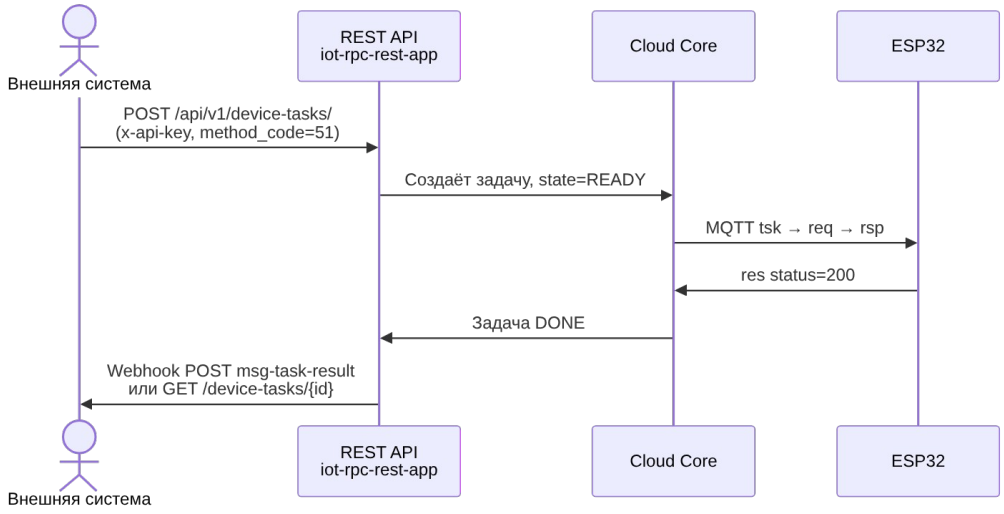
13. Сценарии применения

Сценарий: Начало от HMI устройства (NFC → Siplite Frontend)



Siplite Frontend — встроенный интерфейс ввода на устройстве (документация), обрабатывающий NFC, пинкоды и другие способы идентификации.

Сценарий: Использование через API (iot-rpc-rest-app)



Внешние системы интегрируются напрямую через REST API с использованием API-ключей, без необходимости использования личного кабинета.

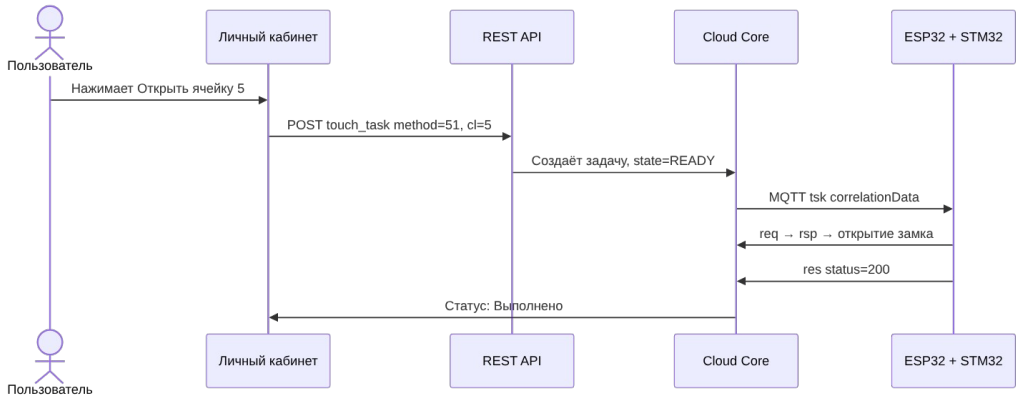
Локальные сценарии (без облака)

Ряд сценариев могут работать **полностью автономно**, без подключения к облаку. Siplite-контроллер обеспечивает локальную обратную связь по заранее загруженным спискам пользователей и их скриптам:

- **NFC/пинкод → открытие замка** — идентификация и выполнение действия по локальной базе
- **Управление по расписанию** — выполнение запрограммированных действий без сетевого подключения
- **Офлайн-журналирование** — накопление событий в локальном хранилище с последующей синхронизацией при восстановлении связи

Это критически важно для объектов с нестабильным интернетом: устройство продолжает функционировать автономно.

Системы контроля доступа (Постаматы, локеры)



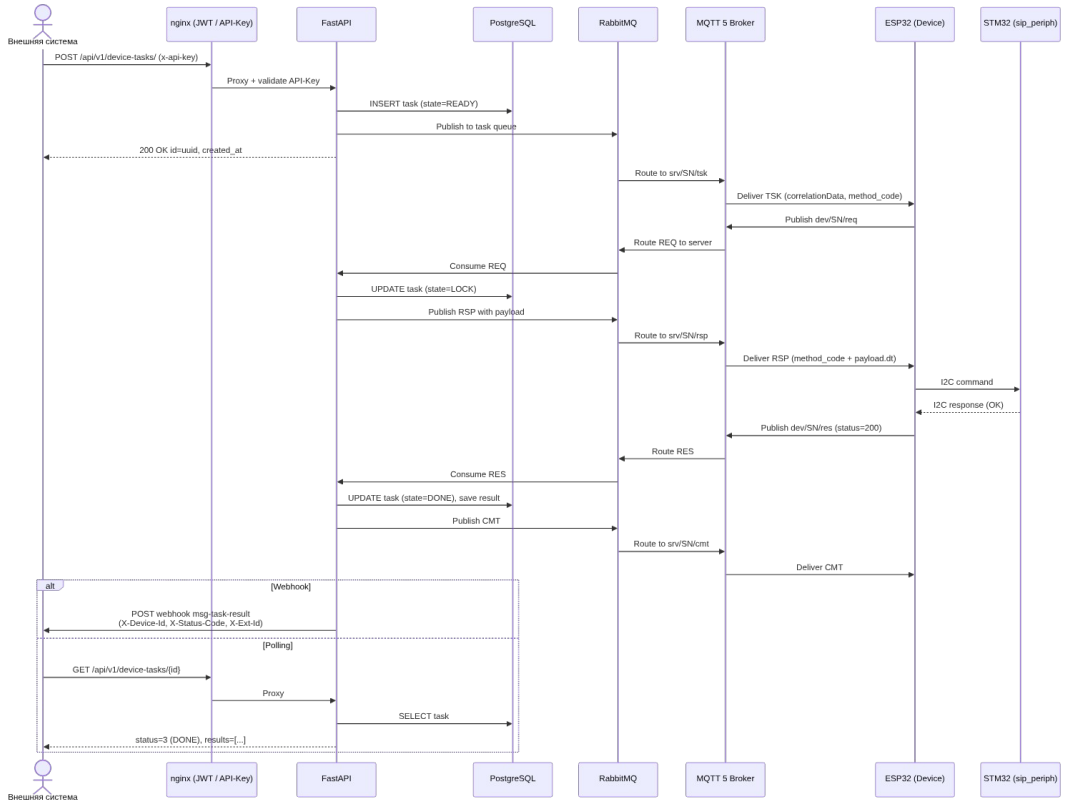
Дополнительные сценарии

Сценарий	method_code	Описание
Hello-пакет	20 (mt=0)	Запрос информации об устройстве
Открытие ячейки	51	Дистанционное открытие замка
Привязка пинкода	16	Привязка идентификатора к ячейке
Список ячеек	20 (mt=4)	Получение конфигурации замков
Перезагрузка	21	Удалённая перезагрузка контроллера
Удаление карт	26	Очистка базы идентификаторов
SIP-вызов	—	Инициация голосового вызова (ESP-ADF + siplite)
Шлюз UART→Cloud	46	Проброс данных с порта в облако
Чтение NVS	50	Удалённое чтение конфигурации из флеш-хранилища
Запись NVS	49	Удалённая запись конфигурации во флеш-хранилище
NFC → локальное	— (офлайн)	Идентификация и

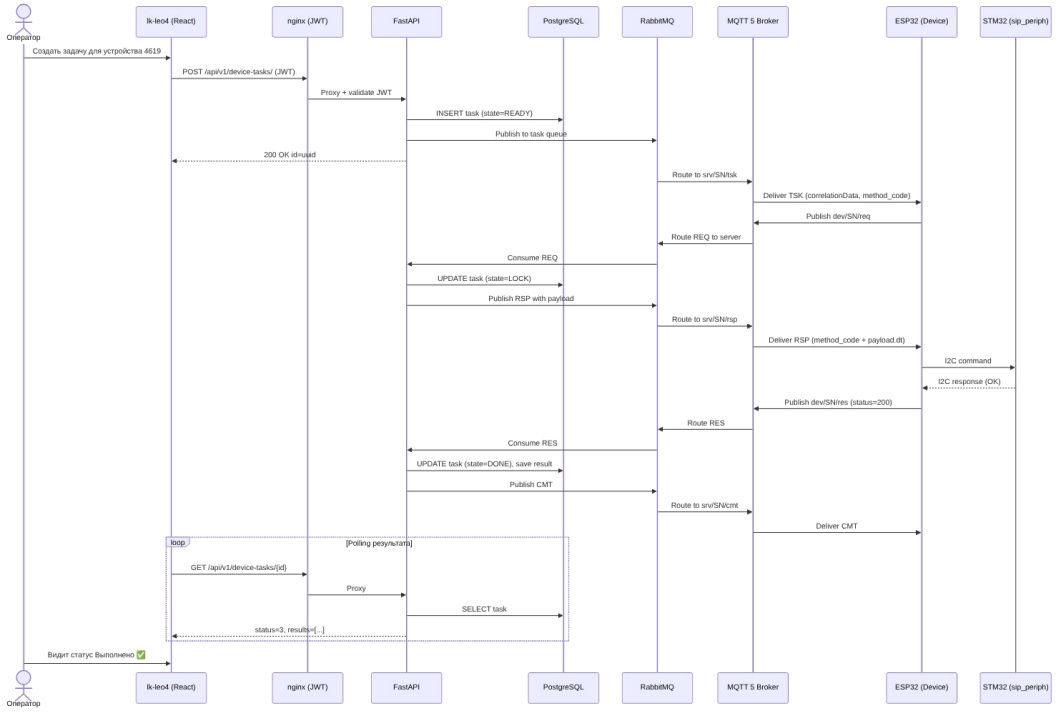
Сценарий	method_code	Описание
открытие		действие по локальной базе без облака
Интеграция через API	любой	Внешняя система отправляет задачу через REST API

14. Полный Workflow — API-сценарии и онлайн-пользовательская петля

Workflow через REST API (интеграция внешней системы)



Workflow через Личный кабинет (онлайн-пользовательская петля)



---

15. Клиентские примеры и интеграции

Платформа предоставляет примеры для различных окружений:

Платформа	Файл	Описание
Python	`mqtt5-paho-full-rpc-client-example.py`	Полный RPC-клиент (paho MQTT)
Python	`mini-native-paho-mqttv5-corrdata-client.py`	Минимальный клиент с correlationData
Python	`rpc-client-example.py`	Пример REST + MQTT клиента
C# (.NET)	`rpc-client-example.cs`	RPC-клиент на MQTTnet
C# (.NET)	`rpc-client-native-correlation-example.cs`	Клиент с нативным correlation data
C# (.NET)	`rpc-client-extract-SN-from-cert-example.cs`	Извлечение SN из сертификата

Поддерживаемые типы устройств

- **MQTTX** — no-code сценарии (отправка файлов, запуск exe/cmd/sh)
- **Python** — автоматизация (Tkinter-алерты, удалённый Python-код, Raspberry Pi Camera→WebRTC)
- **ESP32 (ESP-IDF)** — PWM, RS-485, SIP-вызовы, управление замками
- **STM32 (FreeRTOS)** — измерения, датчики, периферия

---

16. Развёртывание

Docker Compose (единая команда)

```
docker compose up -d
```

Сервисы:

- `app1` — FastAPI-приложение
- `rabbitmq` — RabbitMQ 4 + MQTT Plugin (порты 5672, 8883)
- `pg` — PostgreSQL
- `nginx` — JWT-прокси (порты 80, 443)
- `nginx-mutual` — mTLS-прокси (порт 4443)
- `certbot` — автоматическое обновление SSL
- `avahi` — mDNS для локальных инсталляций
- `pgadmin` — администрирование БД

Окружение

```
Домен:      dev.leo4.ru
API:        https://dev.leo4.ru/api/v1/
MQTT:       mqtts://dev.leo4.ru:8883
ЛК:         https://dev.leo4.ru (lk-leo4)
```

---

17. Итого — Ключевые преимущества

Характеристика	Описание
🔒 **Безопасность**	Mutual TLS, JWT, x509 PKI, ACL — сквозная защита
⚡ **Надёжность**	Push + Pull стратегия, TTL, приоритеты, retry
🌐 **Масштабируемость**	RabbitMQ, Docker, слабая связность
🔗 **Интеграция**	REST API, Webhooks, MQTT, AMQP, примеры на Python/C#
🤖 **AI-Ready**	Совместимость с LLM-

Характеристика	Описание
	агентами, MCP, Function Calling — управление устройствами через AI
📱 **Управление**	Личный кабинет (React), Swagger, pgAdmin
🏭 **Кроссплатформенность**	ESP32, STM32, Python-агенты, Windows/Linux
📊 **Мониторинг**	События, журнал, healthcheck, временные ряды
🏗️ **Мультитенантность**	Изоляция по org_id, организационные ключи

© 2026 Leo4 / Platerra. Все права защищены.
Контакты: info@platerra.ru | +7 (916) 206-71-24 | https://platerra.ru